



Optimizador de Funciones

Funciones de Prueba por Método

Generado automáticamente — 2026-07-22

Este documento lista las funciones matemáticas usadas para probar los 32 métodos del Optimizador durante la sesión de control de calidad, indicando con qué métodos cada función es compatible y con cuáles se verificó deliberadamente que la aplicación bloquea la ejecución.

1. Funciones usadas para verificar ejecución correcta

1.1 $f(x) = x^2 - 4x + 5$

Parámetros: 1 variable (x), rango [0, 5], sin restricción g(x)

Resultado: Todos los 12 métodos convergen correctamente a $x^* \approx 2$, $f^* \approx 1$.

Aplica a: Búsqueda Local, Fibonacci, Sección Áurea, Sección Dorada, Goldstein, Newton-Raphson, Grad. Conjugado, Armijo, Wolfe, SA: Recocido Simulado, PSO: Enjambre, GA: Algoritmo Genético

NO aplica a: Los 6 métodos MD (requieren g(x) — con esta función sin restricción, la app bloquea la ejecución con mensaje y recomendación) · Los 14 métodos multiobjetivo (parten de otra convención de prueba, ver función de 1 variable dedicada abajo, aunque técnicamente también son compatibles con cualquier f(x) de 1 variable)

1.2 $f(x_1, x_2) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$

Parámetros: 2 variables (x1, x2), $g(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 2$, $x_0 = [0, 0]$

Resultado: Los 6 métodos convergen al óptimo analítico conocido $x^* = [1.5, 0.5]$, $f^* = 0.5$ (restricción activa $x_1 + x_2 = 2$), cada uno por un camino de iteración distinto según su solver interno.

Aplica a: MD: Penalización (Newton), MD: Barreras (Newton), MD: Pen. (BFGS), MD: Pes. (BFGS), MD: Pes. (Nelder-Mead), MD: Sum. (BFGS)

NO aplica a: Búsqueda Local, Fibonacci, Sección Áurea/Dorada (métodos estrictamente 1D — 2 variables no soportadas, bloqueado con mensaje) · Los 14 métodos multiobjetivo (requieren f(x) de 1 sola variable)

1.3 $f(x) = (x - 3)^2$

Parámetros: 1 variable (x); la app genera automáticamente $F(x) = [f_1, f_2]$ con $f_1 = f(x)$, $f_2 = (x - x_{\text{centro}})^2$, $\alpha = 0.5$

Resultado: Los 14 métodos resuelven correctamente el problema escalarizado.

Aplica a: Escalarización (Suma Ponderada), MO — Bisección, MO — Sección Dorada, MO — Frente de Pareto, MO — Análisis Jacobiano, MO — Lexicográfico, MO — Goal Programming, MO — ϵ -Constraint, MO — ASF (Logro), MO — Chebyshev, MO — NBI, MO — Restricción Normal, MO — Peso Adaptativo, MO — Punto de Referencia

NO aplica a: Los 6 métodos MD (esta función no tiene g(x); están pensados para f(x1,x2) con restricción)

2. Funciones usadas para verificar el bloqueo de combinaciones incompatibles

2.1 $f(x,y) = x^2 + y^2$ (2 variables) → Búsqueda Local

Motivo: Método estrictamente unidimensional — no acepta 2+ variables.

Resultado en la app: BLOQUEADO. Mensaje: "La función tiene 2 variables: x, y. Los métodos de Búsqueda Local y Fibonacci son métodos de búsqueda en UNA sola dimensión... Para funciones multivariable use: Armijo o Wolfe, o Métodos MD."

2.2 $f(x,y) = x^2 + y^2$ (2 variables) → Escalarización (Suma Ponderada)

Motivo: Los métodos multiobjetivo requieren $f(x)$ de exactamente 1 variable.

Resultado en la app: BLOQUEADO. Mensaje: "La función ingresada no es compatible con el método «Escalarización (Suma Ponderada)» (no se pudo aplicar este tipo de estudio a la expresión dada)."

2.3 $f(x) = \text{Abs}(x-2)$ (no derivable en $x=2$) → Armijo

Motivo: Método basado en gradiente/Newton — necesita una derivada simbólica que Sympy pueda evaluar numéricamente.

Resultado en la app: BLOQUEADO. Mensaje: "La función ingresada no es compatible con el método «Armijo» (no se pudo aplicar este tipo de estudio a la expresión dada, por ejemplo por no ser derivable donde lo requiere el método)."

2.4 $f(x_1,x_2) = (x_1-2)^2 + (x_2-1)^2$ sin $g(x)$ definido → Los 6 métodos MD (Penalización, Barreras, Pen./Pes./Sum. BFGS, Pes. Nelder-Mead)

Motivo: Son técnicas de penalización/barrera/suma sobre una restricción — sin $g(x)$ el resultado sería engañoso.

Resultado en la app: BLOQUEADO antes de ejecutar. Mensaje: "El método «...» aplica penalización/barrera/suma sobre una restricción, así que necesita que definas $g(x)$... usa en su lugar un método multivariable sin restricción: Grad. Conjugado, Newton-Raphson, Goldstein, Armijo, Wolfe, SA, PSO o GA."

2.5 Cualquier $f(x)$ válida, rango invertido (mínimo > máximo) → Cualquier método (probado con GA: Algoritmo Genético)

Motivo: Un rango de búsqueda inválido no tiene sentido para ningún método.

Resultado en la app: BLOQUEADO. Mensaje: "El valor mínimo (5.0) debe ser menor que el máximo (0.0). Corrige el rango de búsqueda."

2.6 $f(x)$ válida, tolerancia $L = -1$ → Fibonacci

Motivo: Fibonacci exige una tolerancia positiva para calcular cuántos términos de la secuencia generar.

Resultado en la app: BLOQUEADO. Mensaje: "La tolerancia L debe ser un número positivo mayor que cero."

2.7 Campo $f(x)$ vacío → Cualquier método (probado con Búsqueda Local)

Motivo: No hay función que optimizar.

Resultado en la app: BLOQUEADO. Mensaje: "Por favor ingresa la función $f(x)$. Ejemplo: $-(x-3)^{**2} + 10$ "